



## Modelarea piețelor financiare

### Seminarul 11: Modele în timp continuu — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, [antoaneta.amza@csie.ase.ro](mailto:antoaneta.amza@csie.ase.ro)

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ CIR: Cox–Ingersoll–Ross (model) (modelul Cox–Ingersoll–Ross al ratei dobânzii)
- ▣ CKLS: Chan–Karolyi–Longstaff–Sanders (model) (modelul Chan–Karolyi–Longstaff–Sanders al ratei dobânzii)
- ▣ DTB3: 3-Month Treasury Bill: secondary market rate (FRED series code) (randamentul titlurilor de stat americane pe 3 luni pe piața secundară (codul seriei FRED))
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- ▣ GBM: Geometric Brownian Motion (mișcarea browniană geometrică)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ JB: Jarque–Bera (test) (testul de normalitate Jarque–Bera)
- ▣ LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- ▣ MCS: Model Confidence Set (mulțimea de încredere a modelelor)
- ▣ MLE: Maximum Likelihood Estimation (estimarea prin metoda verosimilității maxime)
- ▣ MSE: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)
- ▣ NLLS: Non-Linear Least Squares (metoda celor mai mici pătrate neliniare)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ OU: Ornstein–Uhlenbeck (process) (procesul Ornstein–Uhlenbeck)
- ▣ PDE: Partial Differential Equation (ecuație cu derivate parțiale)
- ▣ QLIKE: Quasi-LIKelihood (loss function) (funcția de pierdere de tip cvasi-verosimilitate)
- ▣ QQ: Quantile–Quantile (plot) (graficul cuantilă–cuantilă)
- ▣ RFSV: Rough Fractional Stochastic Volatility (model) (modelul de volatilitate stohastică fracționară rugoasă)
- ▣ RV: Realised Variance (varianța realizată)
- ▣ SDE: Stochastic Differential Equation (ecuație diferențială stohastică)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii

## Acronime folosite în acest material (2/2)

- **VIX: CBOE Volatility IndeX** (indicele de volatilitate CBOE)

## Întrebările de azi și rezultatele cerute

- ▣ Întrebările seminarului
  - ▶ **ce ne pot spune datele zilnice despre un model în timp continuu?**
  - ▶ **ce nu ne pot spune?**
- ▣ Traseul seminarului
  - ▶ Noțiuni necesare azi: cinci slide-uri introductive despre mișcarea browniană, Itô, GBM, revenirea la medie și salturi ([Capitolul 11](#) este cursul de după seminar)
  - ▶ A9, A4, A7 pe hîrtie: de la un AR(1) la un proces OU, integrale Itô, cumulanții Merton
  - ▶ B2: GBM pe S&P 500, cu incertitudine robustă; B4: deplasarea vitezei de revenire la medie
  - ▶ C2: găsiți erorile dintr-un răspuns A1; B3 acasă; B1 și B6 după curs
- ▣ Livrabile: răspunsurile A, un tabel și o figură pentru fiecare exercițiu B, codul C2 corectat, o propoziție de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook

## Harta exercițiilor

| Exercițiul | Întrebarea                                                                                       | Tip      | Model              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| A9         | cît de precis este $\kappa$ dintr-un AR(1)?                                                      | Rezolvat | –                  |
| A4         | ce măsoară termenul suplimentar din $\int W dW$ ?                                                | Rezolvat | –                  |
| A7         | cît de mult îndepărtează cinci salturi pe an randamentele zilnice de distribuția Normală?        | Rezolvat | –                  |
| B2         | este S&P 500 un GBM?                                                                             | Rezolvat | –                  |
|            | cît de bine cunoaștem $\sigma$ și $m$ ?                                                          |          |                    |
| B4         | revin cu adevărat dobînzile la medie?                                                            | Rezolvat | –                  |
| C2         | ce este greșit într-un răspuns AI despre GBM?                                                    | Propus   | A4, B2             |
| B3         | BET și Bitcoin: aceleași teste ca în B2 (acasă)                                                  | Propus   | B2                 |
| După curs  | B1: cît de repede converg Euler și Milstein?<br>B6: resping datele GBM în favoarea salturilor?   | Rezolvat | –                  |
| Extinderi  | A1, A2, A3, A5, A6, A8; B4, B6 și B8 extins, B5, B7, B8, B9;<br>C1, C3 (opționale, după seminar) | ambele   | pe fiecare cerință |

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** o rezoluți dumneavoastră, iar rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: estimare și inferență pe date, fiecare cu o interpretare la final; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

## Datele folosite

| Seria   | Simbol, câmp        | Calendar, curățare                                                                                                    | Eșantion    | Randamente                       |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| S&P 500 | GSPC.INDX, close    | zile lucrătoare; cotație inertă = închidere neschimbată și maxim = minim                                              | 1990 – 2026 | $n = 9\,245$                     |
| BET     | BET, close          | zile lucrătoare; seria BET nu are maxim/minim zilnic, deci orice închidere neschimbată este inertă (nu apare niciuna) | 2000 – 2026 | $n = 6\,670$                     |
| Bitcoin | BTC-USD.CC, close   | 7 zile din 7, $\Delta t = 1/365$                                                                                      | 2014 – 2026 | $n = 4\,384$                     |
| VIX     | VIX.INDX, close     | zile lucrătoare                                                                                                       | 1990 – 2026 | $n = 9\,283$ (9 284 de niveluri) |
| DTB3    | FRED, procente /100 | fără filtru                                                                                                           | 1954 – 2026 | $n = 18\,170$ niveluri           |

- Prețurile zilnice din datele cursului, câte o serie pe activ (câmpul folosit: close); data de final 18 septembrie 2026
- Randamente logaritmice  $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$  pe calendarul fiecărei serii; randamentele zero reale (închidere neschimbată într-o zi cu tranzacții) se păstrează; extinderile folosesc și barele SPY la 5 minute și varianța realizată din [Capitolul 9](#)

## Pregătire: rulați și verificați

```
# notebook section "Data" defines
# log_returns(key), load_vix(), read_fred(id)
rets = {k: log_returns(k)
        for k in ['sp500', 'bet', 'btc']}
for k, r in rets.items():
    print(k, len(r), r.index[0].date(),
          r.index[-1].date())
tb = read_fred('DTB3') / 100
print('DTB3', len(tb), tb.index[0].date())
print('VIX', len(load_vix()))
```

### Rezultatul așteptat

|                 | <i>n</i> | prima dată |
|-----------------|----------|------------|
| sp500           | 9 245    | 1990-01-03 |
| bet             | 6 670    | 2000-01-06 |
| btc             | 4 384    | 2014-09-18 |
| DTB3 (niveluri) | 18 170   | 1954-01-04 |
| VIX (niveluri)  | 9 284    | 1990-01-02 |

- Toate seriile se termină la 2026-09-18; randamentele încep la o zi după primul preț
- Dacă un număr diferă, opriți-vă și verificați simbolul, câmpul și data de început

## Notăția folosită în toate exercițiile

- ▣  $W_t$ : mișcarea browniană standard;  $P$ : măsura reală,  $Q$ : măsura neutră la risc;  $\Phi$ : funcția de repartiție a distribuției Normale standard
- ▣ Lema lui Itô:  $dX = a dt + b dW \Rightarrow df(X) = (af' + \frac{1}{2}b^2f'') dt + bf' dW$ ; momente  $\mathbb{E}[W_t^2] = t$ ,  $\mathbb{E}[W_t^4] = 3t^2$ ,  $\mathbb{E}[e^{aW_t}] = e^{a^2t/2}$
- ▣ GBM:  $\ln(S_T/S_0) \sim N(mT, \sigma^2 T)$ , driftul logaritmic  $m = \mu - \sigma^2/2$ ;  $\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T}$
- ▣ OU:  $dx = \kappa(\theta - x) dt + \sigma dW$ ; eşantionat la pasul  $\Delta$ : AR(1) cu  $b = e^{-\kappa\Delta}$ ,  $a = \theta(1 - b)$ ; timpul de înjumătățire  $\ln 2/\kappa$
- ▣ Merton:  $r_\Delta = m\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z + \sum_{j \leq N_\Delta} Y_j$ ,  $N_\Delta \sim \text{Poisson}(\lambda\Delta)$ ,  $Y_j \sim N(\mu_J, \sigma_J^2)$ ; Heston:  $dv = \kappa(\theta - v) dt + \xi\sqrt{v} dW^{(2)}$ ,  $\text{Corr} = \rho$
- ▣ Unități: timpul în ani; drifturi și volatilități pe an; erorile standard (e.s.) ale procentelor în puncte procentuale; orice estimare se raportează cu e.s. sau cu intervalul de încredere (CI)

## Noțiuni necesare azi (1/5): mișcarea browniană

- **Capitolul 11** este cursul de după acest seminar: aceste cinci slide-uri sînt minimul necesar pentru cerințele principale de azi; detaliile și demonstrațiile, la curs
- Mișcarea browniană standard  $W_t$ :  $W_0 = 0$ , traiectorii continue, creșteri independente  $W_{t+\Delta} - W_t \sim N(0, \Delta)$ ; limita unui mers aleator cu pași  $\pm\sqrt{\Delta}$ 
  - ▶ Abaterea standard a unei creșteri este  $\sqrt{\Delta}$ , nu  $\Delta$ : o zi de tranzacționare,  $\Delta = 1/252$ , are abaterea standard 0,063; un pas simulat este  $\sigma\sqrt{\Delta}Z$ , cu  $Z \sim N(0, 1)$
- Variația pătratică: pe o grilă a intervalului  $[0, T]$  cu pasul  $\Delta$ ,  $\sum_i (\Delta W_i)^2$  are media  $T$  și dispersia  $2T\Delta \rightarrow 0$ , deci converge la  $T$ 
  - ▶ Pe scurt:  $(dW)^2 = dt$ ,  $dt dW = 0$ ,  $(dt)^2 = 0$ ; o traiectorie netedă are variația pătratică 0; varianța realizată (**Capitolul 9**) estimează variația pătratică a log-prețului
- Exemplu numeric: 252 de creșteri zilnice pe un an:  $\mathbb{E} \sum (\Delta W_i)^2 = 252 \times 1/252 = 1$ , cu abaterea standard  $\sqrt{2/252} = 0,089$

## Noțiuni necesare azi (2/5): integrala Itô și lema lui Itô

- Integrala Itô Itô (1944):  $\int_0^T f_t dW_t = \lim \sum_i f_{t_i} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})$ , cu integrandul luat în punctul din **stînga**, cunoscut înaintea creșterii, ca o poziție aleasă înainte ca prețul să se miște
  - ▶  $f_t$ : integrandul, un proces cunoscut la momentul  $t$  (de exemplu o poziție);  $t_i$ : punctele grilei
  - ▶ Media 0; izometria Itô  $\text{Var} \left( \int_0^T f_t dW_t \right) = \int_0^T \mathbb{E}[f_t^2] dt$ ; integrala Stratonovich ia în schimb punctul de mijloc și are altă medie (A4)
- Lema lui Itô: dacă  $dX = a dt + b dW$ , atunci  $df(X) = (af' + \frac{1}{2}b^2f'') dt + bf' dW$ 
  - ▶  $a$ : driftul,  $b$ : coeficientul de difuzie al lui  $X$ ;  $f'$ ,  $f''$ : derivatele de ordinul întâi și doi ale funcției  $f(x)$
  - ▶ Intuiția: o dezvoltare Taylor de ordinul doi în care  $(dX)^2 = b^2 dt$  nu dispăre; regula obișnuită de derivare a funcțiilor compuse omite exact termenul  $\frac{1}{2}b^2f'' dt$
- Exemplu numeric:  $f(x) = x^2$  și  $X = W$  ( $a = 0$ ,  $b = 1$ ):  $d(W^2) = 2W dW + dt$ ; termenul suplimentar  $dt$  este variația pătratică de pe slide-ul anterior
- Momentele necesare:  $\mathbb{E}[W_t^2] = t$ ,  $\mathbb{E}[W_t^4] = 3t^2$ ,  $\mathbb{E}[e^{aW_t}] = e^{a^2t/2}$

## Noțiuni necesare azi (3/5): mișcarea browniană geometrică

- GBM Samuelson (1965):  $dS = \mu S dt + \sigma S dW$ : randamentul pe  $dt$  are media  $\mu dt$  și dispersia  $\sigma^2 dt$
- Itô cu  $f = \ln S$  ( $f' = 1/S$ ,  $f'' = -1/S^2$ ):  $d \ln S = (\mu - \sigma^2/2) dt + \sigma dW$ , deci  $\ln(S_T/S_0) \sim N(mT, \sigma^2 T)$ , cu driftul logaritm  $m = \mu - \sigma^2/2$ 
  - Media  $\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T}$ , mediana  $S_0 e^{mT}$ , mai mică: câteva valori foarte mari cresc media
- Exemplu numeric:  $\mu = 10\%$ ,  $\sigma = 30\%$ :  $m = 0,10 - 0,045 = 5,5\%$ ;  $P(S_1 < S_0) = \Phi(-m/\sigma) = \Phi(-0,18) = 0,43$
- Estimarea din  $n$  randamente logaritmice zilnice cu pasul  $\Delta$ , pe  $T = n\Delta$  ani:  $\hat{\sigma}^2 =$  dispersia de selecție/ $\Delta$ ,  $\hat{m} =$  media de selecție/ $\Delta$ 
  - e.s.  $(\hat{\sigma}) \approx \hat{\sigma}/\sqrt{2n}$  scade cu numărul de observații, e.s.  $(\hat{m}) = \hat{\sigma}/\sqrt{T}$  doar cu lungimea perioadei calendaristice (B2)

## Noțiuni necesare azi (4/5): revenirea la medie

- Procesul Ornstein–Uhlenbeck (OU) [Uhlenbeck & Ornstein \(1930\)](#):  $dx = \kappa(\theta - x)dt + \sigma dW$ : procesul este atras spre nivelul  $\theta$  cu viteza  $\kappa > 0$ , cu șocuri de volatilitate  $\sigma$ 
  - ▶ Vasicek [Vasicek \(1977\)](#): procesul OU ca model al dobânzii pe termen scurt
- Eșantionat la fiecare  $\Delta$  ani, un proces OU este **exact** un AR(1):  $x_{t+\Delta} = a + b x_t + \varepsilon_t$ 
  - ▶  $b = e^{-\kappa\Delta}$ ,  $a = \theta(1 - b)$ ,  $\text{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2(1 - b^2)/(2\kappa)$ ; timpul de înjumătățire  $\ln 2/\kappa$ : timpul în care o abatere așteptată de la  $\theta$  se reduce la jumătate
- Exemplu numeric: date lunare ( $\Delta = 1/12$ ) cu  $\hat{b} = 0,95$ :  $\hat{\kappa} = -12 \ln 0,95 = 0,62$  pe an, timpul de înjumătățire  $\ln 2/0,62 = 1,1$  ani
- În eșantioane scurte estimatorul OLS  $\hat{b}$  al unei autoregresii este deplasat în jos, deci  $\hat{\kappa}$  este deplasat în sus: un mers aleator poate părea să revină la medie (B4)

## Noțiuni necesare azi (5/5): salturi în modelul Merton

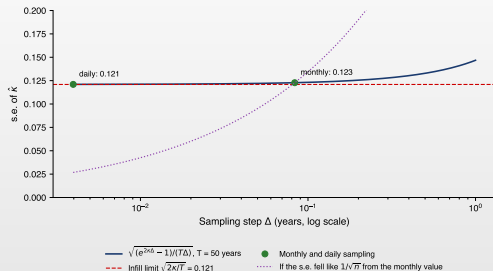
- Merton [Merton \(1976\)](#): GBM plus salturi care sosesc după un proces Poisson cu intensitatea  $\lambda$  pe an; fiecare salt adaugă  $Y \sim N(\mu_J, \sigma_J^2)$  la log-preț
  - ▶ Într-o zi numărul de salturi este  $N_\Delta \sim \text{Poisson}(\lambda\Delta)$ ;  $\lambda = 10$  dă un salt în aproximativ  $10/252 = 4\%$  din zile
  - ▶ Densitatea zilnică este un amestec Poisson de densități ale distribuției Normale: condiționat de  $k$  salturi,  $r_\Delta \sim N(m\Delta + k\mu_J, \sigma^2\Delta + k\sigma_J^2)$
- Cumulanți:  $K(u) = \ln \mathbb{E}[e^{uY}]$  (funcția generatoare a cumulanților),  $c_k = K^{(k)}(0)$  (derivata ei de ordinul  $k$  în 0);  $c_1$  media,  $c_2$  dispersia, asimetria  $c_3/c_2^{3/2}$ , excesul de kurtosis  $c_4/c_2^2$ ; pentru componente independente cumulanții se adună
  - ▶ Difuzia contribuie doar la  $c_1$  și  $c_2$ ; asimetria și cozile groase provin din salturi (A7)
- Dacă fiecare salt ar fi observat,  $N_T \sim \text{Poisson}(\lambda T)$  și  $\hat{\lambda} = N_T/T$  (estimatorul de verosimilitate maximă Poisson); în randamente salturile sînt ascunse printre mișcările de difuzie

## A9 [Rezolvat]: De la un AR(1) la un proces OU — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** cât de precis determină un eșantion lunar de 50 de ani viteza de revenire la medie?
- ▣ **Date de intrare:** un AR(1) estimat pe  $n = 600$  de tranziții lunare ( $T = n\Delta = 50$  de ani,  $\Delta = 1/12$ ) ale unei rate în formă zecimală:  $x_{t+1} = 0,0012 + 0,97 x_t + \varepsilon_t$ , abaterea standard a reziduurilor  $\hat{\sigma}_\varepsilon = 0,0025$ ; rata este un proces OU eșantionat exact, deci  $b = e^{-\kappa\Delta}$ ,  $a = \theta(1 - b)$ ,  $s^2 = \sigma^2(1 - b^2)/(2\kappa)$
- ▣ **Sarcini**
  1. Inversați cele trei relații pentru a obține  $\kappa$ ,  $\theta$ ,  $\sigma$  și timpul de înjumătățire  $\ln 2/\kappa$ .
  2. Folosiți aproximarea staționară pentru eșantioane mari  $\text{Var}(\hat{b}) \approx (1 - b^2)/n$  și metoda delta pentru a calcula e.s. a lui  $\hat{\kappa}$ .
  3. Construiți un interval de 95% pentru timpul de înjumătățire transformând intervalul pentru  $\kappa$  (valid doar dacă ambele capete sînt pozitive).
  4. Păstrați  $T = 50$  de ani, dar eșantionați zilnic ( $\Delta = 1/252$ ): calculați  $b$ , e.s. a lui  $\hat{\kappa}$  și limita ei  $\sqrt{2\kappa/T}$ .
- ▣ **Raportați:** un tabel cu parametrul, formula, valoarea și e.s.; intervalul pentru timpul de înjumătățire; e.s. zilnică
- ▣ **Interpretare:** face eșantionarea zilnică estimarea lui  $\kappa$  mai precisă?
- ▣ **Notebook:** secțiunea A9

## A9 [Rezolvat]: Rezolvare — Relații, metoda delta și frecvența de eșantionare

1.  $\kappa = -\ln b/\Delta = -12 \ln 0,97 = 0,366$ ;  
 $\theta = a/(1 - b) = 0,0012/0,03 = 4,0\%$ ;  
 $\sigma = s\sqrt{2\kappa/(1 - b^2)} = 0,88\%$ ; timpul de înjumătățire  
 $\ln 2/\kappa = 1,90$  ani
  2. e.s. ( $\hat{b}$ ) =  $\sqrt{(1 - 0,97^2)/600} = 0,0099$ ;  $\partial\kappa/\partial b = -1/(b\Delta)$ ,  
 deci e.s. ( $\hat{\kappa}$ ) =  $0,0099/(0,97/12) = 0,123$
  3.  $\kappa \in [0,125, 0,606]$ , ambele capete pozitive, deci timpul de înjumătățire este în  $[\ln 2/0,606, \ln 2/0,125] = [1,14, 5,55]$  ani: asimetric în jurul lui 1,90
  4. Zilnic:  $b = e^{-\kappa/252} = 0,99855$ ,  $n = 12\,600$ , e.s. 0,121; în general  $\text{Var}(\hat{\kappa}) \approx (e^{2\kappa\Delta} - 1)/(T\Delta) \rightarrow 2\kappa/T$ , limita 0,121 (graficul)
- **Interpretare:** de 21 de ori mai multe observații dau aceeași precizie:  $\kappa$  este identificat de timpul calendaristic, nu de numărul de puncte; dacă intervalul pentru  $\kappa$  ar atinge zero, timpul de înjumătățire ar fi nemărginit



## A4 [Rezolvat]: Integrale Itô — Cerință

### ▣ Întrebările

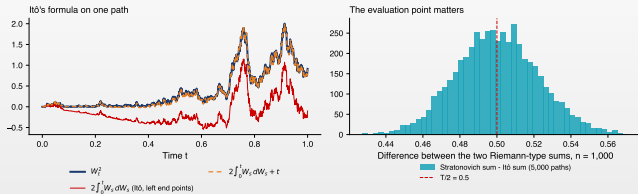
- ▶ ce măsoară termenul suplimentar din  $\int_0^T W \, dW$ ?
- ▶ de ce media lui este zero?

- ▣ **Date de intrare:** o mișcare browniană standard  $W$  pe  $[0, T]$ ,  $T = 1$  pentru cifre;  $\mathbb{E}[W_t^2] = t$ ,  $\mathbb{E}[W_t^4] = 3t^2$ ; fără date

### ▣ Sarcini

1. Aplicați lema lui Itô pentru  $f(x) = x^2$  și arătați că  $\int_0^T W \, dW = \frac{1}{2}(W_T^2 - T)$ .
  2. Calculați media și dispersia acestei integrale și verificați dispersia cu izometria Itô.
  3. Integrala Stratonovich (cu punctul de mijloc) este  $\frac{1}{2}W_T^2$ : calculați-i media.
  4. Aplicați lema lui Itô pentru  $W_t^3$  și deduceți media și dispersia lui  $\int_0^1 W^2 \, dW$ .
- ▣ **Raportați:** un tabel cu integrala, media și dispersia pentru  $\int W \, dW$ , integrala Stratonovich și  $\int W^2 \, dW$
  - ▣ **Interpretare:** de ce o integrală Itô trebuie să aibă media zero, iar integrala Stratonovich nu?
  - ▣ Notebook: secțiunea A4

## A4 [Rezolvat]: Rezolvare — Identitate, momente și o verificare prin simulare



1.  $d(W^2) = 2W dW + dt$ ; integrând de la 0 la  $T$ :  $W_T^2 = 2 \int_0^T W dW + T$ , deci  $\int_0^T W dW = \frac{1}{2}(W_T^2 - T)$
2. Media  $\frac{1}{2}(\mathbb{E}[W_1^2] - 1) = 0$ ; dispersia  $\frac{1}{4}\text{Var}(W_1^2) = \frac{1}{4}(3 - 1) = 0,5$ ; izometria:  $\int_0^1 \mathbb{E}[W_t^2] dt = \int_0^1 t dt = 0,5$
3. Stratonovich: media  $\frac{1}{2}\mathbb{E}[W_1^2] = 0,5 \neq 0$
4.  $d(W^3) = 3W^2 dW + 3W dt$ ;  $\mathbb{E} \int_0^1 W^2 dW = 0$  și  $\text{Var} = \int_0^1 \mathbb{E}[W_t^4] dt = \int_0^1 3t^2 dt = 1$
5. Graficul (simularea din curs): stînga,  $2 \int_0^t W dW + t$  coincide cu  $W_t^2$ ; dreapta, Stratonovich minus Itô pe 5.000 de traiectorii are media 0,500; sumele Itô au dispersia 0,520

□ **Interpretare:** integrandul Itô este fixat înaintea incrementului, deci o strategie nu poate anticipa mișcarea; regula punctului de mijloc folosește mișcarea următoare și câștigă în medie  $T/2$ : aceasta este variația pătratică

## A7 [Rezolvat]: Merton: cumulanți și informația despre $\lambda$ — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ cît de mult îndepărtează cinci salturi modeste pe an randamentele zilnice de distribuția Normală?
- ▶ cît de precis poate fi estimat  $\lambda$ ?

- ▣ **Date de intrare:**  $r_\Delta = m\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z + \sum_{j=1}^{N_\Delta} Y_j$ , cu  $Z \sim N(0, 1)$ ,  $N_\Delta \sim \text{Poisson}(\lambda\Delta)$ ,  $Y_j \sim N(\mu_J, \sigma_J^2)$ , toate independente;  $\sigma = 15\%$ ,  $\lambda = 5$  pe an,  $\mu_J = -3\%$ ,  $\sigma_J = 4\%$ ,  $\Delta = 1/252$ ; pentru pasul 4,  $T = 36,7$  ani

### ▣ Sarcini

1. Scrieți funcția generatoare a cumulanților  $K(u) = \ln \mathbb{E}[e^{ur\Delta}]$  și arătați că cumulanții (notați  $c_k$ , pentru a nu-i confunda cu viteza OU  $\kappa$ ) sînt  $c_k = \lambda\Delta \mathbb{E}[Y^k]$  pentru  $k \geq 3$ .
2. Calculați  $c_2$ , separat pe difuzie și salturi, apoi  $c_3$  și  $c_4$ .
3. Calculați asimetria  $c_3/c_2^{3/2}$  și excesul de kurtosis  $c_4/c_2^2$ .
4. Presupuneți că fiecare salt este observat: deduceți informația Fisher a numărului Poisson  $N_T$  și e.s. a lui  $\hat{\lambda} = N_T/T$  la  $\lambda = 5$ ; repetați la MLE din curs  $\hat{\lambda} = 101,9$  și comparați cu e.s. MLE 10,5.

- ▣ **Raportați:** un tabel cu componentele de difuzie și de salt ale lui  $c_2$ ,  $c_3$ ,  $c_4$ , asimetria, excesul de kurtosis; cele două erori standard

- ▣ **Interpretare:** de ce e.s. a MLE este mult mai mare decît e.s. cu salturi observate?

- ▣ Notebook: secțiunea A7

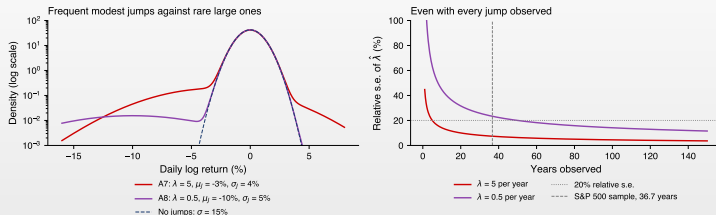
## A7 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Cumulanții

1.  $K(u) = u m\Delta + \frac{1}{2}u^2\sigma^2\Delta + \lambda\Delta \left(\mathbb{E}[e^{uY}] - 1\right)$ ; derivata de ordinul  $k$  în 0 dă  $c_k = \lambda\Delta \mathbb{E}[Y^k]$  pentru  $k \geq 3$
2.  $\mathbb{E}[Y^2] = \mu_J^2 + \sigma_J^2$ ,  $\mathbb{E}[Y^3] = \mu_J^3 + 3\mu_J\sigma_J^2$ ,  $\mathbb{E}[Y^4] = \mu_J^4 + 6\mu_J^2\sigma_J^2 + 3\sigma_J^4$  (momentele unei variabile Normale)
3. Înlocuim în tabelul de mai jos; asimetria  $c_3/c_2^{3/2} = -2,07$ , excesul de kurtosis  $c_4/c_2^2 = 17,6$

|                        | Difuzie                  | Salturi                                | Total                 |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| $c_2 (\times 10^{-4})$ | $\sigma^2\Delta = 0,893$ | $\lambda\Delta\mathbb{E}[Y^2] = 0,496$ | 1,389 (35,7% salturi) |
| $c_3 (\times 10^{-6})$ | 0                        | -3,393                                 | -3,393                |
| $c_4 (\times 10^{-7})$ | 0                        | 3,399                                  | 3,399                 |

- **Interpretare:** cinci salturi modeste pe an, o zi din 50, îndepărtează puternic randamentele zilnice de distribuția Normală; difuzia adaugă dispersie, dar nu și cumulanți de ordin superior

## A7 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Informația despre $\lambda$



1. Log-verosimilitatea numărului Poisson  $\ell(\lambda) = N_T \ln \lambda - \lambda T + \text{const}$ ,  $\ell'' = -N_T/\lambda^2$ ; informația Fisher  $I(\lambda) = -\mathbb{E}[\ell'']$ , deci  $I(\lambda) = \mathbb{E}[N_T]/\lambda^2 = T/\lambda$  și e.s.  $(\hat{\lambda}) = \sqrt{\lambda/T}$
  2. Scenariul 1,  $\lambda = 5$ : e.s.  $\sqrt{5/36,7} = 0,37$ , o e.s. relativă de 7,4% (curba roșie)
  3. Scenariul 2, estimarea din curs  $\hat{\lambda} = 101,9$ : salturile observate ar da e.s. 1,67, dar e.s. MLE este 10,5, de 6,3 ori mai mare
- **Interpretare:** salturile sînt latente: mixtura Poisson trebuie să le separe de mișcările difuzive, ceea ce distruge cea mai mare parte a informației despre  $\lambda$ ; panoul din stînga arată cît de mică este partea din densitate care revine salturilor

## B2 [Rezolvat]: GBM pe S&amp;P 500 — Cerință

## □ Întrebările

- ▶ ce parametru GBM poate fi determinat precis din 36 de ani de date zilnice?
- ▶ ce ipoteză GBM nu este îndeplinită?

- **Date:** Închideri S&P 500, GSPC.INDX (cîmpul `close`), 2 ianuarie 1990 – 18 septembrie 2026, zile lucrătoare, fără cotații inerte;  $n = 9\,245$  randamente logaritmice zilnice,  $T = 36,7$  ani,  $\Delta t = 1/252$

## □ Sarcini

1. Calculați  $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n\Delta t} \sum (r_t - \bar{r})^2$ ,  $\hat{m} = \bar{r}/\Delta t$ ,  $\hat{\mu} = \hat{m} + \hat{\sigma}^2/2$ , cu e.s.  $(\hat{\sigma}) = \hat{\sigma}/\sqrt{2n}$ , e.s.  $(\hat{m}) = \hat{\sigma}/\sqrt{T}$  și un CI de 95% pentru  $m$ .
2. Testați normalitatea cu Jarque–Bera și independența cu Ljung–Box pe  $|r_t|$  (20 de laguri), ambele la 5%, și reprezentați graficul QQ și ACF a lui  $|r_t|$ .
3. Calculați raportul dintre dispersia sumelor pe 20 de zile fără suprapunere (blocuri de la primul randament; ultimul bloc incomplet eliminat) și de 20 de ori dispersia zilnică.
4. Recalculați e.s. fără GBM:  $\hat{\sigma} \sqrt{(k+2)/(4n)}$  pentru randamente independente cu excesul de kurtosis  $k$  și un bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 63 de zile, 999 de eșantioane) [Künsch \(1989\)](#).

- **Raportați:** estimările cu e.s. GBM și bootstrap (puncte procentuale), statisticile de test cu valorile critice și deciziile, două grafice

## □ Interpretare

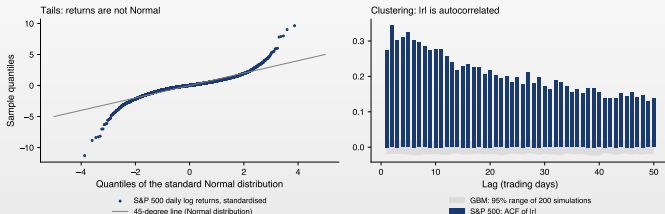
- ▶ ce parametru este estimat precis?
- ▶ care este estimat imprecis?
- ▶ mai poate fi folosit  $\hat{\sigma}$  pentru evaluarea opțiunilor?

- Notebook: secțiunea B2

## B2 [Rezolvat]: Rezolvare (1/3) — Estimările pas cu pas

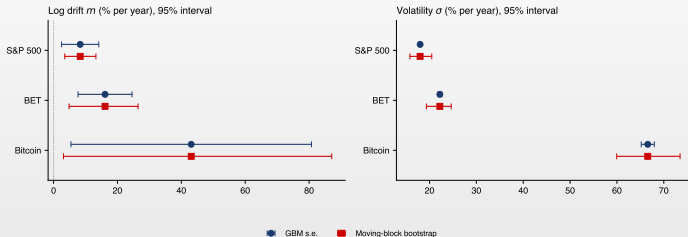
1.  $n = 9\,245$ ,  $T = 36,7$ :  $\hat{\sigma} = 18,0\%$ , e.s.  $= \hat{\sigma}/\sqrt{2n} = 0,13$  p.p.;  $\hat{m} = 8,3\%$ , e.s.  $= \hat{\sigma}/\sqrt{T} = 3,0$  p.p.
2.  $\hat{\mu} = \hat{m} + \hat{\sigma}^2/2 = 10,0\%$ ; CI GBM de 95% pentru  $m$ :  $[2,5\%, 14,2\%]$ ;  $\pm 1$  punct ar necesita  $(1,96 \hat{\sigma}/0,01)^2 = 1\,243$  de ani
3. Fără GBM, e.s. a lui  $\hat{\sigma}$ : 0,34 p.p. cu excesul de kurtosis  $k = 10,9$ , 1,15 p.p. prin bootstrap pe blocuri, de 8,7 ori valoarea GBM;  $m$ : e.s. pe blocuri 2,5 p.p., CI  $[3,5\%, 13,3\%]$  (graficul de pe slide-ul 3/3)

## B2 [Rezolvat]: Rezolvare (2/3) — Diagnostic



1. Graficul QQ: cozile sînt mult dincolo de dreapta de 45 de grade; Jarque–Bera 45 805 față de valoarea critică de 5% 5,99: normalitatea este respinsă
  2. ACF a lui  $|r_t|$ : 0,27 la lagul 1, mult în afara intervalului GBM; Ljung–Box 13 381 față de  $\chi^2_{20;0,95} = 31,4$ : independența este respinsă
  3. Raportul dispersiilor 0,75, sub 1: un semn descriptiv de ușoară revenire la medie a sumelor pe 20 de zile; fără incertitudine atașată, deci nu este un test
- ☐ **Interpretare:** ambele fapte stilizate din [Capitolul 1](#) resping GBM;  $\hat{\sigma}$  este o medie a unei volatilități variabile, un reper pentru evaluare, nu o calibrare

## B2 [Rezolvat]: Rezolvare (3/3) — Incertitudinea GBM față de bootstrapul pe blocuri

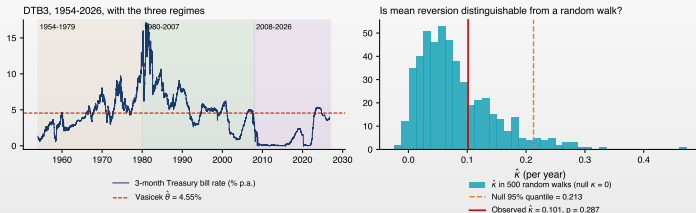


- Albastru: intervalele GBM; roșu: bootstrap pe blocuri mobile; S&P 500 (B2), BET și Bitcoin (B3), fiecare pe eșantionul și calendarul propriu
- Volatilitatea: intervalul bootstrap este de câteva ori mai larg decât cel GBM, dar rămîne îngust față de  $\hat{\sigma}$ ; driftul: ambele intervale sînt largi, iar cel al Bitcoin abia exclude zero
- Interpretare:**  $\sigma$  este estimat precis chiar și fără ipoteza GBM, driftul imprecis sub orice metodă: o problemă de orizont lung

## B4 [Rezolvat]: Vasicek și deplasarea lui $\hat{\kappa}$ — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** revine cu adevărat randamentul titlurilor de stat pe 3 luni la o medie, după corectarea deplasării lui  $\hat{\kappa}$ ?
- ▣ **Date:** Seria FRED DTB3 (randamentul titlurilor de stat SUA pe 3 luni), zilnic, 4 ianuarie 1954 – 18 septembrie 2026, împărțită la 100 (formă zecimală);  $n = 18\,170$  observații,  $T = 72,1$  ani,  $\Delta t = 1/252$
- ▣ **Sarcini**
  1. Regresați  $x_{t+1}$  pe  $x_t$  prin OLS (AR(1) exact din A9), recuperați  $\kappa$ ,  $\theta$ ,  $\sigma$  cu e.s. prin metoda delta, un CI de 95% pentru  $\kappa$  și timpul de înjumătățire [Vasicek \(1977\)](#).
  2. Experimentul de deplasare: simulați 500 de traiectorii OU exacte de aceeași lungime, pornite din legea staționară, cu estimările drept valori adevărate, și reestimați  $\kappa$  pe fiecare.
  3. Calculați deplasarea (media estimărilor minus valoarea adevărată), comparați-o cu  $4/T$  [Tang & Chen \(2009\)](#) și dați  $\kappa$  corectat, cu un interval aproximativ.
  4. Experimentul nul: simulați 500 de mersuri aleatoare ( $\kappa = 0$ , fără drift) de aceeași lungime, din  $x_0$ , cu abaterea standard estimată a reziduurilor;  $p =$  ponderea valorilor nule  $\hat{\kappa}$  cel puțin egale cu cea observată, cu regula  $+1$ ,  $p = (1 + \#\{\hat{\kappa}^* \geq \hat{\kappa}\})/501$ ,  $\hat{\kappa}^*$  fiind valorile simulate.
- ▣ **Raportați:** estimările cu e.s., cele două distribuții simulate și valorile corectate
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ este revenirea la medie semnificativă înainte și după corecție?
  - ▶ ce efect are deplasarea asupra riscului de dobândă pe scadențe lungi?
- ▣ Notebook: secțiunea B4

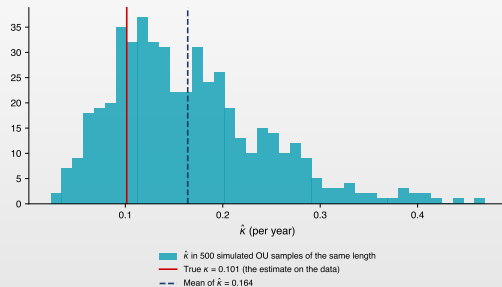
## B4 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Estimări și ipoteza nulă a mersului aleator



1.  $\hat{b} = 0,99960$ , deci  $\hat{\kappa} = -\ln \hat{b} / \Delta t = 0,101$  (e.s. 0,051), CI Wald de 95%  $[0,001, 0,202]$ ;  $\hat{\theta} = 4,55\%$  (e.s. 1,55),  $\hat{\sigma} = 1,33\%$ , timp de înjumătățire 6,8 ani
  2. Ipoteza nulă (panoul din dreapta): sub un mers aleator,  $\hat{\kappa}$  are media 0,082, nu 0, iar cuantila de 95% este 0,213; valoarea observată 0,101 are  $p = 0,287$ : mersul aleator nu este respins
- ☐ **Interpretare:** CI Wald abia exclude zero, deoarece ignoră legea asimetrică a lui  $\hat{\kappa}$  în eșantioane mici; cele trei regimuri (stînga) dau și ele estimări locale foarte diferite

## B4 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Deplasarea lui $\hat{\kappa}$ și corecția

1. 500 de eșantioane OU exacte de 72,1 ani cu  $\kappa = 0,101$ : media  $\hat{\kappa} = 0,164$  (abaterea standard 0,078), deplasarea 0,063, apropiată de  $4/T = 0,055$ ; 78% dintre estimări depășesc valoarea adevărată
  2.  $\kappa$  corectat =  $0,101 - 0,063 = 0,039$ , interval aproximativ  $0,039 \pm 1,96 \cdot 0,078 = [-0,114, 0,192]$ : conține zero, deci nu se poate raporta cu încredere un timp de înjumătățire finit
- **Interpretare:** datele sînt compatibile cu o revenire lentă, dar nu pot exclude un mers aleator; cu  $\kappa^Q = \kappa$ , deplasarea în sus face ca Vasicek să subestimeze riscul de dobîndă pe scadențe lungi



## C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — Cerință

- **Întrebarea:** un student a întrebat un asistent: „S&P 500 ca GBM cu  $\mu = 8\%$ ,  $\sigma = 20\%$ : cât este  $P(S_1 < S_0)$ ? Verifică prin simulare.”

□ **Răspunsul (linii numerotate)**

1.  $dS = \mu S dt + \sigma S dW$
2. Regula de derivare:  $d \ln S = dS/S = \mu dt + \sigma dW$ , deci  $\ln(S_T/S_0) \sim N(\mu T, \sigma^2 T)$
3.  $P(S_T < S_0) = \Phi(-\mu\sqrt{T}/\sigma) = \Phi(-0,40) = 0,345$
4.  $\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T}$ : în medie cu 8,3% mai sus
5. „Simularea dă 0,345 și confirmă formula”

```
1 import numpy as np
2 mu, sigma, T, n, N = 0.08, 0.20, 1.0, 252, 20_000
3 dt = T / n
4 rng = np.random.default_rng(1)
5 Z = rng.standard_normal((N, n))
6 lnS = np.cumsum((mu - 0.5*sigma**2)*dt
7               + sigma*dt*Z, axis=1)
8 print((lnS[:, -1] < 0).mean())
```

□ **Sarcini**

1. Textul și codul conțin trei erori; găsiți-le după numărul liniei.
2. Pentru fiecare, dați o verificare care o detectează: o formulă, un test sau o rulare a codului.
3. Dați formula, linia de cod și cifra corectate, cu o e.s. Monte Carlo.

- **Raportați:** un tabel: eroarea, linia, verificarea, corecția; consemnați-l în AI\_ERRORS.md. Model: A4, B2

## B3 [Propus]: GBM pe BET și Bitcoin — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ care piață se abate mai mult de la GBM?
- ▶ este driftul Bitcoin semnificativ pozitiv?

- ▣ **Date:** BET (BET, close, 2000–2026, zile lucrătoare,  $\Delta t = 1/252$ ,  $n = 6\,670$ ); Bitcoin (BTC-USD.CC, close, 18 septembrie 2014 – 18 septembrie 2026, 7 zile din 7,  $\Delta t = 1/365$ ,  $n = 4\,384$ ); perioade diferite

### ▣ Sarcini

1. Pentru fiecare piață, calculați  $\hat{\sigma}$  și  $\hat{m}$  cu CI de 95% GBM și bootstrap pe blocuri (blocuri de 63 de observații) și anii necesari pentru  $\pm 1$  punct pentru  $m$ .
2. Calculați Jarque–Bera, Ljung–Box pe  $|r_t|$  (20 de laguri, 5%) și raportul dispersiilor pe 20 de observații și desenați graficele QQ și ACF.
3. Precizați că 20 și 63 de observații înseamnă 4 săptămîni și un trimestru pentru BET, dar sub 3 săptămîni și 2 luni pentru Bitcoin.

- ▣ **Raportați:** un tabel (rînduri:  $\hat{\sigma}$ ,  $\hat{m}$  cu ambele CI, anii, excesul de kurtosis, JB, Ljung–Box, ACF la lagul 1, raportul dispersiilor; coloane: BET, Bitcoin) și graficele

### ▣ Interpretare

- ▶ ce poate sugera un raport al dispersiilor peste 1 pentru BET?
- ▶ ce v-ar mai trebui pentru a-l atribui tranzacționării rare?

- ▣ Model: B2; Notebook: secțiunea B3

## Verificări și meniul de proiecte

- Înainte de a trage o concluzie, verificați
  - ▶ termenul  $-\sigma^2/2$  (driftul prețului față de driftul logaritmului)
  - ▶ unitățile: parametri anuali cu  $\Delta t$  corect (Bitcoin: 1/365)
  - ▶ fără valori critice  $\chi^2$  pentru un parametru pe frontieră
  - ▶  $\hat{\kappa}$  dintr-un orizont scurt este deplasat în sus
- Meniul de proiecte: C1 (ce model descrie cel mai bine BET și Bitcoin) sau C3 (rough volatility pentru SPY), în pachetele de extindere

## După curs: două exerciții rezolvate

- B1 și B6 folosesc instrumente pe care [Capitolul 11](#) le introduce după acest seminar; parcurgeți-le după curs
- B1: discretizările Euler–Maruyama și Milstein ale unei SDE (ecuație diferențială stochastică) și ordinele lor de convergență tare și slabă [Higham \(2001\)](#)
  - ▶ Euler–Maruyama:  $X_{t+\Delta} = X_t + a(X_t)\Delta + b(X_t)\Delta W$ ; Milstein adaugă  $\frac{1}{2}bb'(X_t)[(\Delta W)^2 - \Delta]$ , corecția Itô din noțiunile introductive
- B6: verosimilitatea Merton ca amestec Poisson de densități ale distribuției Normale, estimată prin verosimilitate maximă, și un test al raportului de verosimilitate cu bootstrap parametric față de GBM [Merton \(1976\)](#)
  - ▶ Motivul bootstrap-ului: sub GBM,  $\lambda = 0$  este pe frontieră, iar  $\mu_J$ ,  $\sigma_J$  nu sînt identificate, deci limita  $\chi^2$  nu se aplică
- Ambele sînt [Rezolvat]: reproduceți tabelele și graficele din secțiunile B1 și B6 ale notebook-ului

## B1 [Rezolvat]: Ordine de convergență — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ cît de repede converg schemele Euler–Maruyama și Milstein?
- ▶ ce limitează o verificare Monte Carlo?

- ▣ **Date:**  $dX = 2X dt + X dW$ ,  $X_0 = 1$ ,  $T = 1$ , soluția exactă  $X_T = \exp(1,5 + W_T)$  [Higham \(2001\)](#); 20.000 de traiectorii pe o grilă fină de  $2^{11}$  pași; un increment grosier este suma a  $2^{11}\Delta t$  incremente fine, deci fiecare schemă și valoarea exactă folosesc aceeași traiectorie

### ▣ Sarcini

1. Pentru  $\Delta t = 2^{-11}, \dots, 2^{-5}$ , salvați matricea traiectorie  $\times$  pas a erorilor absolute  $|X_T - X_T^{\Delta t}|$  pentru ambele scheme și calculați media pe traiectorii.
2. Regresați  $\ln(\text{eroare})$  pe  $\ln \Delta t$  (panta globală); obțineți e.s. și CI de 95% prin reeșantionarea traiectoriilor întregi, toți pașii împreună (1.000 de eșantioane).
3. Calculați eroarea slabă Euler–Maruyama exact, din  $\mathbb{E}[X_T^{\Delta t}] = (1 + 2\Delta t)^{1/\Delta t}$ , și prin media Monte Carlo; estimați ambele pante.

- ▣ **Raportați:** un tabel cu cele patru pante, cu e.s. și CI bootstrap, și graficul log-log

### ▣ Interpretare

- ▶ corespund pantele ordinelor 1/2 și 1?
- ▶ de ce eroarea slabă Monte Carlo dă o pantă greșită?

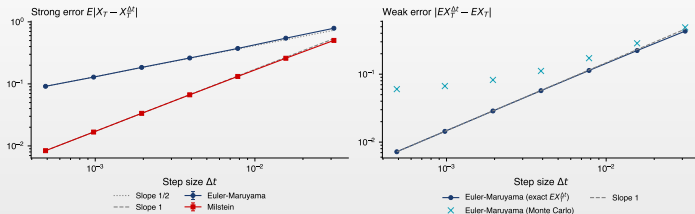
- ▣ Notebook: secțiunea B1

## B1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Pantele pas cu pas

|                      | Panta globală | e.s.  | 95% CI         |
|----------------------|---------------|-------|----------------|
| Tare, Euler–Maruyama | 0,518         | 0,003 | [0,512, 0,525] |
| Tare, Milstein       | 0,986         | 0,001 | [0,984, 0,987] |
| Slabă, media exactă  | 0,985         | –     | deterministă   |
| Slabă, Monte Carlo   | 0,511         | 0,269 | [0,247, 1,289] |

1. Pantele tari globale sînt apropiate de  $1/2$  și  $1$ ; CI măsoară doar zgomotul Monte Carlo și pot exclude  $1/2$  și  $1$ , deoarece pașii mari sînt pre-asimptotici
2. Pantele locale între cei mai fini doi pași,  $0,492$  (Euler) și  $0,998$  (Milstein), sînt cele care se apropie de ordinele limită
3. Slabă, media exactă: o pantă deterministă apropiată de  $1$  (locală  $0,998$ ), fără interval de eșantionare

## B1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Graficul și pragul Monte Carlo

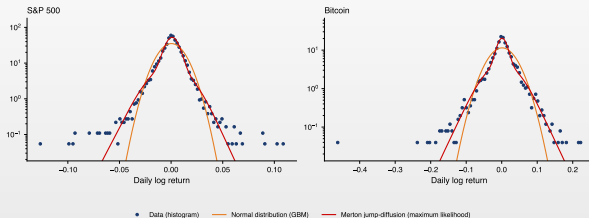


1. Stînga: erorile tari, cu pantele de referință 1/2 și 1; înjumătățirea lui  $\Delta t$  înjumătățește eroarea Milstein, dar reduce eroarea Euler doar cu  $1 - 2^{-1/2} = 29\%$
  2. Dreapta: e.s. Monte Carlo a mediei,  $e^2 \sqrt{e - 1} / \sqrt{20\,000} = 0,068$ , depășește eroarea slabă exactă 0,0072 la  $2^{-11}$ , deci crucile se aplatizează
  3. Pentru acest estimator direct al mediei, distingerea erorii la 95% necesită  $(1,96 \cdot 9,69 / 0,0072)^2 \approx 6\,937\,381$  de traiectorii
- ☐ **Interpretare:** pentru valori așteptate, mărimea eșantionului Monte Carlo, nu pasul de timp, este constrîngerea decisivă

## B6 [Rezolvat]: Merton și un test bootstrap al raportului de verosimilitate — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** resping randamentele zilnice S&P 500 modelul GBM în favoarea difuziei cu salturi Merton?
- ▣ **Date:** Închideri S&P 500, GSPC.INDX (cîmpul `close`), 2 ianuarie 1990 – 18 septembrie 2026, zile lucrătoare, fără cotații inerte;  $n = 9\,245$  randamente logaritmice zilnice,  $T = 36,7$  ani,  $\Delta t = 1/252$
- ▣ **Sarcini**
  1. Estimați  $(m, \sigma, \lambda, \mu_J, \sigma_J)$  maximizînd  $\sum_t \log \sum_{k=0}^{12} p_k \varphi(r_t; m\Delta t + k\mu_J, \sigma^2\Delta t + k\sigma_J^2)$ ,  $p_k$  = ponderile Poisson,  $\varphi(\cdot; \text{medie, dispersie})$  densitatea Normală (log-sum-exp), pe  $\sigma \geq 5\%$ , din șase puncte de start, cu e.s. din hessiană [Merton \(1976\)](#)
  2. Calculați statistica raportului de verosimilitate  $LR = 2(\ell_{\text{Merton}} - \ell_{\text{GBM}})$  pe acest spațiu restrîns ( $\ell$ : log-verosimilitatea maximizată; un  $LR$  mare favorizează Merton).
  3. Simulați 200 de eșantioane GBM de aceeași lungime din GBM estimat, reestimați ambele modele cu aceeași restricție și aceleași puncte de start și calculați valoarea critică de 95% și  $p = (1 + \#\{LR^* \geq LR\})/201$ , cu  $LR^*$  statisticile simulate și  $\#$  numărul lor.
- ▣ **Raportați:** toți cei cinci parametri cu e.s.,  $LR$ , valorile critice bootstrap și  $\chi_3^2$ ,  $p$
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ de ce  $\chi_3^2$  nu este validă aici?
  - ▶ demonstrează respingerea GBM că prețurile au salturi?
- ▣ Notebook: secțiunea B6

## B6 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Parametrii și densitatea estimate

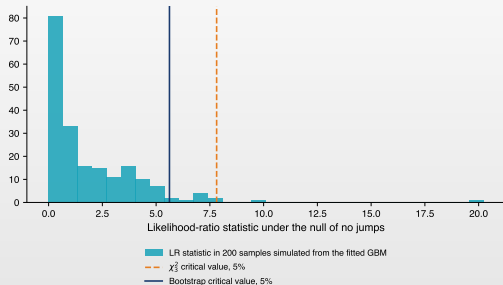


1.  $\hat{m} = 24,8\%$  (2,6),  $\hat{\sigma} = 9,44\%$  (0,32),  $\hat{\lambda} = 101,9$  (10,5) pe an,  $\hat{\mu}_J = -0,162\%$  (0,034),  $\hat{\sigma}_J = 1,44\%$  (0,06); e.s. în paranteze
2. Asimetria implicată  $-0,31$  (date  $-0,36$ ), excesul de kurtosis  $3,71$  (date  $10,9$ ): densitatea estimată (graficul, stînga) urmează centrul, dar două treimi din excesul de kurtosis nu sînt reproduse

□ **Interpretare:** circa 100 de „salturi” mici pe an țin locul volatilității variabile, nu al crahurilor rare

## B6 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Distribuția bootstrap sub ipoteza nulă și decizia

1.  $LR = 2401$  (restricția  $\sigma \geq 5\%$  nu este activă); valoarea critică bootstrap de 95% 5,62 față de  $\chi^2_{3;0,95} = 7,81$
  2. 0 din cele 200 de valori bootstrap depășesc LR, deci  $\hat{p} = (1 + 0)/201 = 0,0050$ , cea mai mică valoare posibilă în acest design (limita superioară Monte Carlo de 95%: 0,015): GBM este respins la 5%
  3. Sub  $H_0$ ,  $\lambda = 0$  este pe frontieră, iar  $\mu_J$ ,  $\sigma_J$  nu sînt identificați: teorema lui Wilks nu se aplică, de aici bootstrapul
- **Interpretare:** testul respinge randamentele Normale i.i.d.; nu identifică traiectorii discontinue, deoarece și volatilitatea stochastică ar respinge GBM (cursul, mini studiul de caz)



## Pachetele de extindere: exercițiile

| Exercițiul    | Întrebarea                                                                                                           | Tip      | Model                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| A1            | GBM sub $P$ și $Q$ : ce probabilitate prognozează?<br>care evaluează?                                                | Rezolvat | –                     |
| A2            | paradoxul lui Siegel: pot ambele părți să aștepte un câștig?                                                         | Propus   | A1                    |
| A3            | obligațiunea Vasicek și curba randamentelor prin<br>Feynman–Kac                                                      | Rezolvat | –                     |
| A5            | CIR: momente, legea de tranziție, condiția Feller                                                                    | Rezolvat | –                     |
| A6            | ce identifică VIX în modelul Heston?                                                                                 | Propus   | A5                    |
| A8            | salturi rare și mari: se poate estima riscul de crah?                                                                | Propus   | A7                    |
| B4 extins     | CIR exact, Euler și CKLS pe DTB3                                                                                     | Rezolvat | –                     |
| B6 extins     | este verosimilitatea Merton mărginită?                                                                               | Rezolvat | –                     |
| B5, B7        | OU pentru VIX; salturi în Bitcoin                                                                                    | Propus   | B4; B6                |
| B8, B8 extins | Heston din VIX; relația afină și varianța realizată                                                                  | Propus   | B4, B6; A6            |
| B9            | difuzia neparametrică a randamentului titlurilor de stat                                                             | Propus   | B4 extins             |
| C1, C3        | puncte de plecare pentru proiect: modele pentru BET și<br>Bitcoin; rough volatility și persistența volatilității SPY | Propus   | B2, B6, B8; B1,<br>B4 |

## A1 [Rezolvat]: GBM sub $P$ și $Q$ (Girsanov) — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ care probabilitate a unei pierderi pe zece ani este o prognoză?
- ▶ care este o pondere de evaluare?

- ▣ **Date de intrare:** sub măsura reală  $P$ ,  $dS = \mu S dt + \sigma S dW$  cu  $\mu = 8\%$ ,  $\sigma = 20\%$ ; rata fără risc  $r = 3\%$ ;  $T = 10$  ani;  $Q$  este măsura sub care  $e^{-rt}S_t$  este o martingală;  $\Phi$ : funcția de repartiție a distribuției Normale standard; fără date

### ▣ Sarcini

1. Găsiți prețul de piață al riscului  $\theta$  care anulează driftul lui  $e^{-rt}S_t$  și scrieți densitatea  $Z_T = dQ/dP$  [Girsanov \(1960\)](#).
2. Folosind  $\mathbb{E}[e^{aW_T}] = e^{a^2T/2}$ , arătați că  $\mathbb{E}^P[Z_T S_T] = S_0 e^{rT}$ ; precizați dacă  $\sigma$  se schimbă sub  $Q$ .
3. Calculați separat  $P(S_{10} < S_0)$  și  $Q(S_{10} < S_0)$ , din legea lognormală sub fiecare măsură.

- ▣ **Raportați:**  $\theta$ ,  $Z_T$ ,  $\mathbb{E}^Q[S_{10}]/S_0$  și cele două probabilități

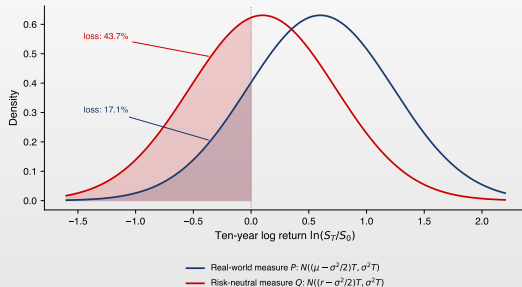
- ▣ Notebook: secțiunea A1

## A1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Girsanov pas cu pas

1. Regula produsului:  $d(e^{-rt}S_t) = e^{-rt}S_t[(\mu - r)dt + \sigma dW_t]$ ; cu  $dW = d\tilde{W} - \theta dt$ , driftul este  $\mu - r - \sigma\theta = 0$  pentru  $\theta = (0,08 - 0,03)/0,20 = 0,25$
2. Girsanov cu  $\theta$  constant (Novikov este îndeplinită):  $Z_T = \exp(-\theta W_T - \frac{1}{2}\theta^2 T)$
3.  $\mathbb{E}^P[Z_T S_T] = S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2 - \theta^2/2)T}$   $\mathbb{E}[e^{(\sigma - \theta)W_T}] = S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2 - \theta^2/2 + (\sigma - \theta)^2/2)T} = S_0 e^{(\mu - \sigma\theta)T} = S_0 e^{rT}$ , deci  $\mathbb{E}^Q[S_{10}]/S_0 = e^{0,3} = 1,350$
4. Sub  $Q$ ,  $dS = rS dt + \sigma S d\tilde{W}$ :  $\sigma$  nu se schimbă, deoarece  $[\ln S]_T = \sigma^2 T$  este o proprietate a traiectoriei

## A1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Două probabilități de pierdere

1. Drifturile logaritmice  $m_P = \mu - \sigma^2/2 = 6\%$  și  $m_Q = r - \sigma^2/2 = 1\%$ ;  $\ln(S_{10}/S_0) \sim N(10m; 0,4)$  sub fiecare măsură
  2.  $P(S_{10} < S_0) = \Phi(-0,06\sqrt{10}/0,20) = \Phi(-0,949) = 17,1\%$ ;  $Q(S_{10} < S_0) = \Phi(-0,01\sqrt{10}/0,20) = \Phi(-0,158) = 43,7\%$  (ariile hașurate)
- **Interpretare:** probabilitatea  $P$  prognozează o pierdere; probabilitatea  $Q$  este o pondere de evaluare care include prima de risc și deci supraponderează rezultatele rele; cele două densități diferă doar prin drift



## A2 [Propus]: Paradoxul lui Siegel și activul de referință — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** dacă cursul EUR/RON (lei pentru un euro) urmează GBM, este driftul RON/EUR (euro pentru un leu) pur și simplu opusul?
- ▣ **Date de intrare:**  $X_t$  = lei pentru un euro, GBM cu  $\mu = 2\%$ ,  $\sigma = 4,4\%$  sub  $P$ ;  $Y_t = 1/X_t$ ; pentru pasul 4: rate constante  $r_{RON}$ ,  $r_{EUR}$  (simbolice), conturile monetare  $B_t^{RON} = e^{r_{RON}t}$  în lei și  $B_t^{EUR} = e^{r_{EUR}t}$  în euro, care valorează  $X_t B_t^{EUR}$  lei; cifre date, fără date de piață
- ▣ **Sarcini**
  1. Aplicați lema lui Itô pentru  $f(x) = 1/x$  și scrieți  $dY_t$ .
  2. Calculați driftul procentual al lui  $Y$  cu patru zecimale și comparați-l cu  $-\mu$ ; apoi comparați drifturile logaritmice ale lui  $X$  și  $Y$ .
  3. Arătați că  $F = X_0 e^{(r_{RON} - r_{EUR})T} = \mathbb{E}^{Q^{RON}}[X_T]$ , folosind faptul că  $X_t B_t^{EUR} / B_t^{RON}$  este o  $Q^{RON}$ -martingală.
  4. Opțional: cu densitatea de schimbare a activului de referință  $dQ^{EUR}/dQ^{RON} = X_T B_T^{EUR} / (X_0 B_T^{RON})$ , arătați că  $\mathbb{E}^{Q^{EUR}}[1/X_T] = 1/F$ .
- ▣ **Raportați:** drifturile și cele două valori așteptate
- ▣ **Interpretare:** de ce nu există arbitraj când atît un investitor în lei, cît și unul în euro par să aștepte un câștig?
- ▣ Model: A1; Notebook: secțiunea A2

## A3 [Rezolvat]: Obligațiunea Vasicek prin Feynman–Kac — Cerință

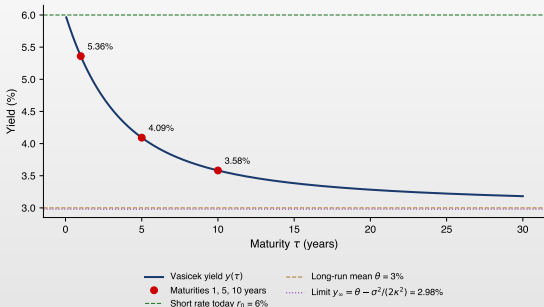
- ▣ **Întrebarea:** ce curbă a randamentelor implică azi o rată pe termen scurt Vasicek?
- ▣ **Date de intrare:** sub  $Q$ ,  $dr = \kappa(\theta - r)dt + \sigma d\tilde{W}$ ,  $\kappa = 0,5$ ,  $\theta = 3\%$ ,  $\sigma = 1\%$  (prima de risc este deja în  $\theta$ ),  $r_0 = 6\%$  [Vasicek \(1977\)](#); o obligațiune zero-cupon plătește 1 la  $T$ ;  $p(t, r; T)$  este prețul ei,  $\tau = T - t$ , iar apostroful ( $'$ ) notează derivata  $d/d\tau$
- ▣ **Sarcini**
  1. Scrieți PDE Feynman–Kac și condiția finală pentru  $p(t, r; T) = \mathbb{E}^Q[e^{-\int_t^T r_s ds} \mid r_t = r]$  [Kac \(1949\)](#).
  2. Introduceți  $p = \exp(A(\tau) - B(\tau)r)$ , grupați termenii în  $r$  și rezolvați pentru  $B$  și  $A = \int_0^\tau [-\kappa\theta B(s) + \sigma^2 B(s)^2/2] ds$ .
  3. Calculați  $y(\tau) = (Br_0 - A)/\tau$  pentru  $\tau = 1, 5, 10$ , limita  $y_\infty$  și reprezentați curba.
- ▣ **Raportați:**  $B(5)$ ,  $A(5)$ , trei randamente,  $y_\infty$  și graficul
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ de ce curba este descendentă?
  - ▶ de ce  $y_\infty$  este sub  $\theta$ ?
- ▣ Notebook: secțiunea A3

## A3 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — De la PDE la două ecuații diferențiale ordinare

1. Feynman–Kac:  $p_t + \kappa(\theta - r)p_r + \frac{1}{2}\sigma^2 p_{rr} - rp = 0$ ,  $p(T, r; T) = 1$
2. Cu  $p = e^{A - Br}$  și  $\partial_t = -d/d\tau$ :  $p_t = (-A' + B'r)p$ ,  $p_r = -Bp$ ,  $p_{rr} = B^2p$ ; împărțind la  $p$ :  
 $-A' + B'r - \kappa(\theta - r)B + \frac{1}{2}\sigma^2 B^2 - r = 0$  pentru orice  $r$
3. Termenii în  $r$ :  $B' = 1 - \kappa B$ ,  $B(0) = 0$ , deci  $B(\tau) = (1 - e^{-\kappa\tau})/\kappa$
4. Constantele:  $A' = -\kappa\theta B + \frac{1}{2}\sigma^2 B^2$ ; integrând cu  $\int_0^\tau B = (\tau - B)/\kappa$  și  $\int_0^\tau B^2 = (\tau - B)/\kappa^2 - B^2/(2\kappa)$ :  
 $A(\tau) = \left(\theta - \frac{\sigma^2}{2\kappa^2}\right)(B - \tau) - \frac{\sigma^2 B^2}{4\kappa}$

## A3 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Cifre și curba randamentelor

1.  $B(5) = (1 - e^{-2,5})/0,5 = 1,836$ ;  
 $A(5) = (0,03 - 0,0002)(1,836 - 5) - 0,0001 \cdot 1,836^2/2 = -0,0945$
  2.  $y(1) = 5,36\%$ ,  $y(5) = 4,09\%$ ,  $y(10) = 3,58\%$ ;  
 $y_\infty = \theta - \sigma^2/(2\kappa^2) = 2,98\%$
- **Interpretare:**  $r_0 = 6\%$  este peste  $\theta$ , deci ratele așteptate scad, iar curba este descendentă;  $y_\infty < \theta$  din cauza convexității (Jensen): incertitudinea ratelor crește prețurile obligațiunilor și scade randamentele pe termen lung



## A5 [Rezolvat]: CIR: momente, legea de tranziție și condiția Feller — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ ce valori poate lua peste un an o rată pe termen scurt CIR?
- ▶ poate ea atinge zero?

- ▣ **Date de intrare:**  $dr = \kappa(\theta - r)dt + \sigma\sqrt{r}dW$ ,  $\kappa = 0,11$ ,  $\theta = 5,5\%$ ,  $\sigma = 0,056$  (apropiate de estimarea CIR exactă din B4 extins) [Cox, Ingersoll & Ross \(1985\)](#);  $r_0 = 3\%$ ,  $t = 1$ ; tranziția  $2c r_t \mid r_0 \sim \chi^2_\nu(\delta)$  cu  $c = 2\kappa/(\sigma^2(1 - e^{-\kappa t}))$ ,  $\nu = 4\kappa\theta/\sigma^2$ , parametrul de necentralitate  $\delta = 2c r_0 e^{-\kappa t}$

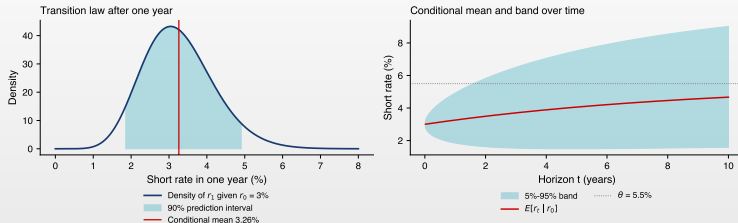
### ▣ Sarcini

1. Aplicați lema lui Itô pentru  $e^{\kappa t} r_t$  și deduceți  $\mathbb{E}[r_t \mid r_0]$ .
  2. Aplicați lema lui Itô pentru  $r_t^2$ , rezolvați ecuația pentru  $m_2(t) = \mathbb{E}[r_t^2]$  cu un factor integrant și deduceți  $\text{Var}(r_t \mid r_0)$ .
  3. Calculați  $c$ ,  $\nu$ ,  $\delta$  și cuantilele de 5% și 95% ale lui  $r_1$  (`scipy.stats.ncx2.ppf`, apoi împărțiți la  $2c$ ).
  4. Arătați că  $2\kappa\theta \geq \sigma^2 \Leftrightarrow \nu \geq 2$  și calculați raportul Feller.
- ▣ **Raportați:** media, abaterea standard,  $c$ ,  $\nu$ ,  $\delta$ , intervalul de predicție condiționat de 90% (nu un CI pentru parametri), raportul Feller
- ▣ **Interpretare:** de ce intervalul este asimetric în jurul mediei?
- ▣ Notebook: secțiunea A5

## A5 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Momente condiționate

1.  $d(e^{\kappa t} r) = \kappa \theta e^{\kappa t} dt + \sigma e^{\kappa t} \sqrt{r} dW$ ; integrala stocastică are media zero ( $\mathbb{E}[r_s] < \infty$ ), deci  $\mathbb{E}[r_t] = \theta + (r_0 - \theta)e^{-\kappa t}$
2.  $d(r^2) = 2r dr + \sigma^2 r dt$ , deci  $m'_2 = (2\kappa\theta + \sigma^2)\mathbb{E}[r_t] - 2\kappa m_2$ ; înmulțim cu  $e^{2\kappa t}$  și integrăm:  
 $m_2(t) = r_0^2 e^{-2\kappa t} + (2\kappa\theta + \sigma^2) \int_0^t e^{-2\kappa(t-s)} \mathbb{E}[r_s] ds$
3. Scăzând  $\mathbb{E}[r_t]^2$ :  $\text{Var} = r_0 \frac{\sigma^2}{\kappa} (e^{-\kappa t} - e^{-2\kappa t}) + \frac{\theta \sigma^2}{2\kappa} (1 - e^{-\kappa t})^2$
4.  $\mathbb{E}[r_1] = 0,055 + (0,03 - 0,055)e^{-0,11} = 3,26\%$ ; abaterea standard 0,94%

## A5 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Legea de tranziție și Feller



1.  $c = 673$ ,  $\nu = 7,72$ ,  $\delta = 36,2$  (nu intensitatea salturilor); intervalul de predicție de 90% [1,85%, 4,92%]
  2.  $\nu = 2 \cdot (2\kappa\theta/\sigma^2)$ , deci  $\nu \geq 2 \Leftrightarrow 2\kappa\theta \geq \sigma^2$ ; raportul Feller 3,86: zero nu este atins niciodată
- ☐ **Interpretare:** volatilitatea  $\sigma\sqrt{r}$  crește cu nivelul, deci legea este asimetrică la dreapta, iar banda se lărgeste în sus (panoul din dreapta); ratele negative sînt imposibile, spre deosebire de Vasicek

## A6 [Propus]: VIX sub Heston — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ ce parametri Heston recuperează o regresie pe pătratul VIX?
- ▶ sub ce măsură?

- ▣ **Date de intrare:** varianța instantanee  $v_t$  cu  $dv = \kappa^Q(\theta^Q - v)dt + \xi_v\sqrt{v}d\tilde{W}^{(2)}$  sub  $Q$  și  $\kappa^P, \theta^P$  sub  $P$  (același  $\xi_v$ );  
 $y_t = (\text{VIX}_t/100)^2 = \frac{1}{\tau}\mathbb{E}^Q[\int_t^{t+\tau} v_s ds \mid \mathcal{F}_t]$ ,  $\tau = 30/365$ ;  $\kappa^Q = 5$ ,  $\theta^Q = 0,044$ ; o estimare CIR pe  $y$  dă  $\hat{\xi}_y = 0,56$

### ▣ Sarcini

1. Folosind A5 sub  $Q$ , integrați  $\mathbb{E}^Q[v_s \mid v_t]$  pe  $[t, t + \tau]$  și arătați că  $y_t = a + b v_t$ ; calculați  $b$  și  $a$ .
2. Din  $dy = b dv$ , scrieți difuzia lui  $y$  și raportul  $\xi_y/\xi_v$  ca funcție de  $v$ ; calculați corecția locală  $\hat{\xi}_y/b$  la  $v = \theta^Q$ .
3. Deduceți dinamica lui  $y$  sub  $P$  și precizați pe care dintre  $\kappa^P, \theta^P, \rho$  îi recuperează o regresie istorică pe  $y$  și de ce mai are nevoie  $\rho$ .

- ▣ **Raportați:**  $a, b$ , corecția locală și graficul lui  $\xi_y/\xi_v$

### ▣ Interpretare

- ▶ este 0,56 prea mare sau prea mic pentru  $\xi_v$ ?
- ▶ ce este necesar pentru a estima  $\kappa^Q$ ?

- ▣ Model: A5; Notebook: secțiunea A6

## A8 [Propus]: Salturi rare și mari — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** se poate estima intensitatea craturilor rare din istoria unui singur indice?
- ▣ **Date de intrare:** modelul din A7 cu  $\sigma = 15\%$ , dar  $\lambda = 0,5$  pe an,  $\mu_J = -10\%$ ,  $\sigma_J = 5\%$  (A7:  $\lambda = 5$ ,  $\mu_J = -3\%$ ,  $\sigma_J = 4\%$ );  $\Delta = 1/252$ ;  $T = 36,7$  ani; MLE din curs pentru S&P 500:  $\hat{\lambda} = 101,9$
- ▣ **Sarcini**
  1. Completați tabelul din A7 (componentele de difuzie și de salt ale lui  $c_2$ ,  $c_3$ ,  $c_4$ ) pentru noii parametri și calculați asimetria și excesul de kurtosis.
  2. Calculați probabilitatea de a nu avea niciun salt în 1 an și în 10 ani.
  3. Cu toate craturile observate, calculați e.s. a lui  $\hat{\lambda}$  pe 36,7 ani și anii necesari pentru o e.s. relativă de 20%.
- ▣ **Raportați:** tabelul momentelor, cele două probabilități, e.s. și anii
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ ce surprinde în schimb MLE din curs?
  - ▶ este problema doar de precizie sau și de incertitudine a modelului?
- ▣ Model: A7; Notebook: secțiunea A8

## B4 extins [Rezolvat]: CIR exact, Euler și CKLS — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ ce specificare a volatilității preferă datele despre rata pe termen scurt?
- ▶ în ce test putem avea încredere?

- ▣ **Date de intrare:** DTB3, 4 ianuarie 1954 – 31 decembrie 2007 (după 2008: 13 cotații exact zero, 8 negative, în afara domeniilor CIR și CKLS), zilnic ( $n = 13\,487$ ,  $\Delta = 1/252$ ) și la sfârșit de lună ( $n = 647$ ,  $\Delta = 1/12$ );  $\kappa, \theta, \sigma > 0$

### ▣ Sarcini

1. Maximizați log-verosimilitatea CIR exactă  $\sum_t [\ln(2c) + \ln f_{\chi^2_{\nu}(\delta_t)}(2c r_{t+\Delta})]$  (factorul  $2c$  este jacobianul, A5) și pseudo-verosimilitatea gaussiană Euler; comparați  $\hat{\kappa}$ ,  $\hat{\theta}$ , cu e.s. din hessiană.
2. Estimați CKLS  $dr = \kappa(\theta - r) dt + \sigma r^\gamma dW$  prin cvasi-verosimilitatea Euler; e.s. a lui  $\hat{\gamma}$  din  $H^{-1}$ , sandwich  $H^{-1}\Omega H^{-1}$  cu  $\Omega$  produsul exterior al scorurilor și  $\Omega$  HAC (Bartlett,  $\lfloor 4(n/100)^{2/9} \rfloor$  laguri) [Chan, Karolyi, Longstaff & Sanders \(1992\)](#); [Newey & West \(1987\)](#).
3. Testați  $\gamma = 0$  și  $\gamma = 1/2$  prin LR între obiectivele Euler restricționat și nerestricționat și prin teste Wald HAC, la 5% (3,84), la ambele frecvențe.

- ▣ **Raportați:** un tabel cu  $\hat{\kappa}$  (e.s.),  $\hat{\theta}$ ;  $\hat{\gamma}$  cu trei e.s.; statisticile de test; graficul

- ▣ **Interpretare:** de ce LR și e.s. din hessiană resping prea des?

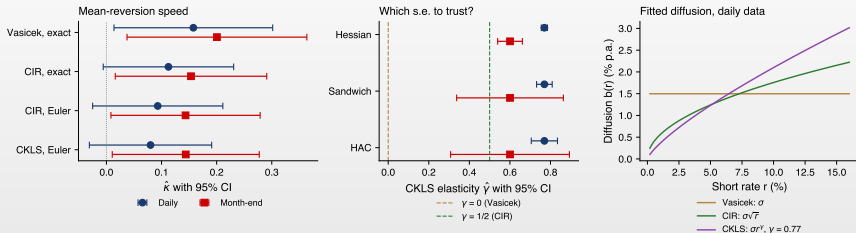
- ▣ Notebook: secțiunea B4 Extended

## B4 extins [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Estimări

| Modelul        | Zilnic                |                    | Sfârșit de lună       |                    |
|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                | $\hat{\kappa}$ (e.s.) | $\hat{\theta}$ (%) | $\hat{\kappa}$ (e.s.) | $\hat{\theta}$ (%) |
| Vasicek, exact | 0,158 (0,073)         | 5,39               | 0,201 (0,083)         | 5,36               |
| CIR, exact     | 0,113 (0,060)         | 5,48               | 0,153 (0,070)         | 5,43               |
| CIR, Euler     | 0,093 (0,060)         | 5,55               | 0,144 (0,069)         | 5,45               |
| CKLS, Euler    | 0,080 (0,057)         | 5,84               | 0,144 (0,068)         | 5,46               |

1. CIR exact și Euler diferă cu mai puțin de o e.s. a lui  $\hat{\kappa}$  la ambele frecvențe: eroarea de discretizare este mică față de incertitudinea de orizont lung
2. Toate valorile  $\hat{\kappa}$  sînt între 0,08 și 0,20, cu e.s. 0,06–0,08: nicio verosimilitate nu determină precis viteza (panoul din stînga al graficului, slide-ul următor)

## B4 extins [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Teste pentru $\gamma$



1.  $\hat{\gamma} = 0,77$  zilnic (e.s.: hessiană 0,008, sandwich 0,020, HAC 0,033, 11 laguri); 0,60 lunar (0,031, 0,134, 0,149, 6 laguri)
  2.  $\gamma = 0$ : LR 7926,6 și 285,6, Wald HAC 545,1 și 16,1: Vasicek respins la ambele frecvențe
  3.  $\gamma = 1/2$ : zilnic LR 1139,34 și Wald HAC 67,01 resping (22,13 cu 55 laguri); lunar LR 10,07 respinge, Wald HAC 0,45 nu
- ☐ **Interpretare:** volatilitatea crește cu nivelul; volatility clustering omis face scorurile heteroscedastice și autocorelate, deci testul Wald HAC este cel credibil; Chan, Karolyi, Longstaff & Sanders (1992) au găsit  $\hat{\gamma} \approx 1,5$  pe 1964–1989

## B5 [Propus]: Revenirea la medie a VIX — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ cât de repede se estompează vârful de volatilitate?
- ▶ este suficient un singur factor OU?

▣ **Date:** VIX.INDX, close, 1990–2026, zile lucrătoare;  $x_t = \ln VIX_t$ ,  $\Delta t = 1/252$ ,  $n = 9\,283$  tranziții

### ▣ Sarcini

1. Estimați procesul OU prin AR(1) exact (B4, pasul 1) și dați  $\hat{\kappa}$ , e.s. și nivelul median staționar  $e^{\hat{\theta}}$ .
2. Transformați  $\hat{\kappa}$  în timp de înjumătățire în zile de tranzacționare,  $252 \ln 2 / \hat{\kappa}$ , cu intervalul  $[252 \ln 2 / \kappa_{\text{sup}}, 252 \ln 2 / \kappa_{\text{inf}}]$  (ambele capete pozitive).
3. Estimați deplasarea cu 300 de traiectorii OU simulate și comparați ACF empirică cu  $\hat{b}^k$  până la lagul 120, pe un grafic.

▣ **Raportați:**  $\hat{\kappa}$ ,  $e^{\hat{\theta}}$ , timpul de înjumătățire cu interval, deplasarea, graficul ACF

### ▣ Interpretare

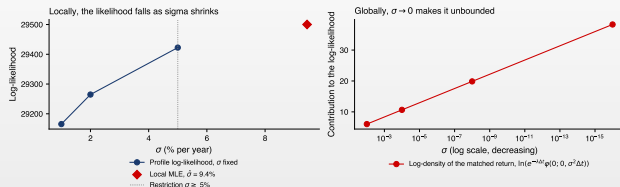
- ▶ la ce orizonturi nu mai este adecvat un singur factor OU?
- ▶ ce extindere ați încerca?

▣ Model: B4; Notebook: secțiunea B5

## B6 extins [Rezolvat]: Este verosimilitatea Merton mărginită? — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** ce înseamnă MLE Merton raportat dacă verosimilitatea nu are un maxim?
- ▣ **Date de intrare:** randamentele S&P 500 și estimarea din B6 ( $\hat{\sigma} = 9,4\%$ ); funcția de estimare din B6, cu  $\sigma$  fixat [Honoré \(1998\)](#)
- ▣ **Sarcini**
  1. Calculați log-verosimilitatea profil cu  $\sigma$  fixat la 5%, 2% și 1%, reestimând ceilalți patru parametri.
  2. Fixați  $m\Delta t$  egal cu un randament observat și lăsați  $\sigma \rightarrow 0$ : calculați termenul acelu randament  $\ln(e^{-\lambda\Delta t}\varphi(0; 0, \sigma^2\Delta t))$  la  $\sigma = 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-8}, 10^{-16}$ .
- ▣ **Raportați:** tabelul profilului și șirul singular, cu graficul
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ este verosimilitatea mărginită?
  - ▶ de ce profilurile numerice singure nu pot lămuri întrebarea?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B6 Extended

## B6 extins [Rezolvat]: Rezolvare — Profilul local și singularitatea globală



| $\sigma$ (fixat) | log-verosimilitatea | $\hat{\lambda}$ pe an | $\hat{\sigma}_J$ (%) |
|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 9,4% (MLE)       | 29 500              | 101,9                 | 1,44                 |
| 5%               | 29 422              | 302                   | 0,93                 |
| 2%               | 29 265              | 555                   | 0,70                 |
| 1%               | 29 165              | 710                   | 0,62                 |

1. Local, profilul scade cînd  $\sigma$  scade, iar  $\hat{\lambda}$  crește (panoul din stînga); MLE satisface  $\sigma \geq 5\%$
  2. Global, termenul randamentului ales este 6,0, 10,7, 19,9, 38,3 la  $\sigma = 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-8}, 10^{-16}$ , iar celelalte randamente păstrează densități finite din componentele cu salturi:  $\sup = +\infty$  (panoul din dreapta)
- **Interpretare:** argumentul, nu cifrele, demonstrează nemărginirea; MLE este un maxim local interior, deci testul LR din B6 este definit pe  $\sigma \geq 5\%$ , la fel pentru date și bootstrap

## B7 [Propus]: Salturi în Bitcoin — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** cât de frecvente sînt salturile Bitcoin, după o mixtură estimată și după un test de detectare?
- ▣ **Date:** BTC-USD.CC, close, 18 septembrie 2014 – 18 septembrie 2026, 7 zile din 7,  $\Delta t = 1/365$ ; Lee–Mykland:  $L_t = r_t / \hat{\sigma}_t$ ,  $\hat{\sigma}_t^2 = \frac{1}{K-2} \sum_{j=t-K+2}^{t-1} |r_j| |r_{j-1}|$ ,  $K = 16$ ; statistica  $(|L_t| - C_n) / S_n$  față de  $-\ln(-\ln(0,99))$  (formulele din curs pentru  $C_n$ ,  $S_n$ ) [Lee & Mykland \(2008\)](#)
- ▣ **Sarcini**
  1. Estimați Merton ca în B6 și raportați toți cei cinci parametri cu e.s., excesul de kurtosis implicat și ponderea salturilor în dispersie.
  2. Aplicați testul: primele  $K - 1$  zile nu au scală locală și nu sînt testate,  $n =$  numărul zilelor testate; numărați zilele marcate pe an și mărimea lor absolută medie și reprezentați randamentele și statistica.
- ▣ **Raportați:** tabelul Merton și numărul de salturi Lee–Mykland, alăturat, cu graficul
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ de ce  $\hat{\lambda}$  și numărul de salturi diferă cu două ordine de mărime?
  - ▶ de ce niciunul nu este intensitatea neutră la risc care evaluează o opțiune pe o săptămînă?
- ▣ **Model:** B6; **Notebook:** secțiunea B7

## B8 [Propus]: Parametrii Heston din VIX — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ ce spun datele S&P 500 și VIX despre  $\kappa$ ,  $\theta$ ,  $\xi$  și  $\rho$ ?
- ▶ sînt acești parametri stabili?

- ▣ **Date:** S&P 500 (ca în B2) și VIX.INDX aliniate pe zilele comune, 1990–2026, apoi randamentele;  $y_t = (\text{VIX}_t/100)^2$  în locul lui  $v_t$ ,  $\Delta t = 1/252$  [Heston \(1993\)](#)

### ▣ Sarcini

1. Regresați  $(y_{t+\Delta} - y_t)/\sqrt{y_t}$  pe  $\Delta t/\sqrt{y_t}$  și  $-\Delta t\sqrt{y_t}$  fără termen liber:  $\kappa = \beta_2$ ,  $\theta = \beta_1/\beta_2$ ,  $\xi = s_e/\sqrt{\Delta t}$ ; dați e.s. OLS și HAC și un CI de 95% pentru  $\kappa$ .
2. Estimați  $\rho$  drept corelația dintre  $r_{t+1}/\sqrt{y_t}$  și reziduul regresiei pe același interval, cu CI Fisher-z (presupune șocuri i.i.d. cu distribuție Normală bivariată), și raportul Feller  $2\kappa\theta/\xi^2$ .
3. Repetați pe 1990–2007 și 2008–2026.

- ▣ **Raportați:** un tabel cu întregul eșantion și cele două jumătăți

- ▣ **Interpretare:** de ce  $\sqrt{\theta}$  din VIX este peste volatilitatea realizată?

- ▣ **Model:** B4, B6; **Notebook:** secțiunea B8

## B8 extins [Propus]: Relația afină și varianța realizată — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** depinde  $\rho$  de proxy-ul varianței pe care îl folosim?
- ▣ **Date de intrare:** ca în B8, plus varianța realizată SPY la 5 minute din [Capitolul 9](#) (RV totală, inclusiv overnight, în %<sup>2</sup>): anualizați prin  $RV \times 10^{-4} / \Delta t$ ; aliniați întâi S&P 500, VIX și RV pe zilele comune (octombrie 2020 – septembrie 2026), apoi randamentele
- ▣ **Sarcini**
  1. Cu  $\kappa^Q = 5$  și A6, calculați  $b$  și corecția locală  $\hat{\xi}/b$  și precizați ce estimări nu necesită corecție.
  2. Pe zilele comune, estimați  $\rho$  de două ori (VIX și RV în locul lui  $v_t$ ), cu aceeași aliniere în timp a randamentelor și CI Fisher-z de 95%; desenați ambele grafice de dispersie.
- ▣ **Raportați:**  $\xi$  corectat, cele două corelații cu CI, graficul
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ de ce  $\rho$  din RV este mult mai aproape de zero?
  - ▶ ce  $\rho$  ați folosi într-un model Heston?
- ▣ Model: A6, B8; Notebook: secțiunea B8 Extended

## B9 [Propus]: Difuzia neparametrică a randamentului titlurilor de stat — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** ce difuzie parametrică, dacă există, este compatibilă cu datele la fiecare nivel al ratei?
- ▣ **Date:** DTB3 zilnic, 1954–2007,  $\Delta = 1/252$ ; estimările din B4 extins [Bandi & Phillips \(2003\)](#); grilă de 60 de niveluri între cuantilele de 2% și 98%; nucleu gaussian,  $h = 1,06 s_r n^{-1/5}$ ; ponderi  $w_t(x) = K((r_t - x)/h) / \sum_s K((r_s - x)/h)$
- ▣ **Sarcini**
  1. Calculați  $\hat{a}(x) = \sum_t w_t \Delta r_t / \Delta$  și  $\hat{b}^2(x) = \sum_t w_t (\Delta r_t)^2 / \Delta$  cu e.s.  $\sqrt{\sum_t w_t^2 (y_t - \hat{m})^2}$ ; benzile pentru  $b$  sînt rădăcinile benzilor pentru  $b^2$ , trunchiate la zero.
  2. Suprapuneți difuziile Vasicek, CIR și CKLS și calculați ponderea nivelurilor aflate în banda punctuală.
  3. Repetați cu  $h/2$  și  $2h$ ; raportați panta în logaritmi a lui  $\hat{b}(r)$  și ponderea nivelurilor la care banda driftului conține zero.
- ▣ **Raportați:** graficul și un tabel pe lățimi de bandă
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ se poate distinge driftul de zero?
  - ▶ ce ignoră benzile?
- ▣ Model: B4 extins; Notebook: secțiunea B9

## C1 [Propus]: Modelul în timp continuu cel mai adecvat pentru BET și Bitcoin — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** ce fapte stilizate reproduce fiecare model estimat pe piețe fără un indice de volatilitate implicită?
- ▣ **Date:** randamentele logaritmice zilnice BET și Bitcoin (Datele folosite); proxy-ul varianței  $RV_t = \frac{1}{21\Delta t} \sum_{j=0}^{20} r_{t-j}^2$ , o fereastră suprapusă: pentru randamente i.i.d., autocorelația la lagul  $k$  este  $(21 - k)/21$ , deci o parte din persistență este indusă de construcție (control: ACF simulată 0,952 la lagul 1)
- ▣ **Sarcini**
  1. Începeți cu o singură piață: estimați GBM (B2), Merton (B6) și Heston prin regresia din B8, cu  $RV_t$  în locul lui  $v_t$ .
  2. Simulați 100 de eșantioane de lungimea datelor pentru fiecare model (Heston: Euler cu trunchiere completă, pas zilnic,  $\theta$  egal cu varianța realizată,  $v_0 = \theta$ , 500 de pași de încălzire, sămînță fixă) și calculați excesul de kurtosis, statistica Hill  $[\frac{1}{k} \sum_{i \leq k} \ln(L_{(i)}/L_{(k+1)})]^{-1}$  a pierderilor  $L = -r$  ( $k = 5\%$  din randamente), asimetria și  $\sum_{k=1}^{20} \text{ACF}$  a lui  $|r_t|$ .
  3. Raportați  $q =$  ponderea statisticilor simulate cel mult egale cu valoarea din date (de exemplu,  $q = 0,97$ : datele sînt peste 97 din 100 de eșantioane), o verificare descriptivă, deoarece parametrii nu sînt reestimați.
- ▣ **Raportați:** medianele cu intervale de 90%, tabelul  $q$ , graficele; opțional: Bates (Heston plus salturi) ca proiect avansat separat
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ ce caracteristici nu reproduce niciun model?
  - ▶ este Bitcoin o clasă distinctă [Pele et al. \(2023\)](#)?
- ▣ Model: B2, B6, B8; Notebook: secțiunea C1

## C3 [Propus]: Este volatilitatea SPY rough și persistentă? Etapa 1 — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** este logaritmul volatilității zilnice SPY rough ( $\alpha < 0$ ) și în acord cu memoria lungă ( $\beta < 1$ )?
- ▣ **Date:** barele SPY de 5 minute, sesiunile complete 09:30–16:00 ora New York (78 de bare); primul randament al sesiunii  $\log(\text{close/open})$  al primei bare, apoi de la o închidere la alta, fără randamentul overnight; studiul de caz din curs [Bennedsen, Lunde & Pakkanen \(2022\)](#)
- ▣ **Sarcini**
  1. Calculați variația bipower zilnică  $BV_t = \frac{\pi}{2} \frac{M}{M-1} \sum_{j=2}^M |r_j| |r_{j-1}|$ ,  $M = 78$  [Barndorff-Nielsen & Shephard \(2004\)](#), și  $x_t = \log \hat{\sigma}_t = \frac{1}{2} \log BV_t$ ; reprezentați seria.
  2. Estimați  $\alpha$  prin regresia OLS a lui  $\log \hat{\gamma}_2(k)$  pe  $\log k$ ,  $k = 1, \dots, 6$ ,  $\hat{\alpha} = (\text{panta} - 1)/2$ , și prin NLLS  $\hat{\gamma}_2(k) = b_0 + b_1 k^{2\alpha+1}$ , mediat pe  $m = 10, \dots, 20$  laguri.
  3. Ajustați ACF Cauchy  $\rho(h) = (1 + h^{2\alpha+1})^{-\beta/(2\alpha+1)}$  și o ACF exponențială (OU) pe primele  $\lceil n^{1/3} \rceil$  laguri; reprezentați-le față de ACF empirică pînă la lagul 100.
- ▣ **Raportați:**  $\hat{\alpha}_{\text{OLS}}$ ,  $\hat{\alpha}_{\text{NLLS}}^*$ ,  $\hat{\beta}$ , timpul de înjumătățire OU, trei grafice; valorile de referință în curs
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ este „în acord cu memoria lungă” același lucru cu „are memorie lungă”?
  - ▶ cît de robuste sînt estimările la lagurile folosite?
- ▣ Model: B1, B4; Notebook: secțiunea C3

### C3 [Propus]: etapele 2 și 3 (avansate, opționale)

- ▣ **Etapa 2, intrazilnic:**  $\Delta = 30$  și  $65$  de minute ( $M = 6$  și  $13$  randamente pe interval),  $\hat{\sigma}_t^2 = BV_t/\Delta$  împărțită la un factor sezonier
  - ▶ Factorul sezonier: forma Fourier flexibilă pentru volatilitatea fiecărui interval Andersen & Bollerslev (1997), scalată astfel încât pătratul ei să aibă media 1 pe sesiune, estimată doar din date trecute; reprezentați profilul intrazilnic înainte și după
  - ▶ Lagurile  $h$  și  $\lambda$  sînt în pași de  $\Delta$ : comparați cu Tabelul 3, Panoul A din lucrare doar în aceeași unitate; barele în locul fiecărei tranzacții înseamnă fără pre-averaging și mai mult zgomot
- ▣ **Etapa 3, prognoză:** la  $\Delta = 65$  de minute, prognozați varianța însumată pe  $h = 1, 5, 20$  pași cu log-HAR (model autoregresiv heterogen pentru logaritmul volatilității) Corsi (2009), RFSV Gatheral, Jaisson & Rosenbaum (2018) și modelul Cauchy, fereastră mobilă de 200 de observații, doar cu datele pînă la fiecare origine
  - ▶ Pierderi MSE și QLIKE, MCS de 90% Hansen, Lunde & Nason (2011); reprezentați varianța realizată față de cea prognozată și diferențele cumulate QLIKE; MCS nu ordonează modelele pe care le conține
- ▣ Evaluați robustețea și reproductibilitatea, nu dacă se ating intervalele din lucrare

## Bibliografie (1/3)

- ▣ Andersen, T.G., Bollerslev, T. (1997). Intraday periodicity and volatility persistence in financial markets. *Journal of Empirical Finance*, 4(2–3), 115–158.
- ▣ Bandi, F.M., Phillips, P.C.B. (2003). Fully nonparametric estimation of scalar diffusion models. *Econometrica*, 71(1), 241–283.
- ▣ Barndorff-Nielsen, O.E., Shephard, N. (2004). Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps. *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 1–37.
- ▣ Bennedsen, M., Lunde, A., Pakkanen, M.S. (2022). Decoupling the short- and long-term behavior of stochastic volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 20(5), 961–1006.
- ▣ Bollerslev, T., Zhou, H. (2002). Estimating stochastic volatility diffusion using conditional moments of integrated volatility. *Journal of Econometrics*, 109(1), 33–65.
- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Chan, K.C., Karolyi, G.A., Longstaff, F.A., Sanders, A.B. (1992). An empirical comparison of alternative models of the short-term interest rate. *Journal of Finance*, 47(3), 1209–1227.
- ▣ Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- ▣ Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196.
- ▣ Cox, J.C., Ingersoll, J.E., Ross, S.A. (1985). A theory of the term structure of interest rates. *Econometrica*, 53(2), 385–407.

## Bibliografie (2/3)

- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Gatheral, J., Jaisson, T., Rosenbaum, M. (2018). *Volatility is rough*. *Quantitative Finance*, 18(6), 933–949.
- ▣ Girsanov, I.V. (1960). *On transforming a certain class of stochastic processes by absolutely continuous substitution of measures*. *Theory of Probability and Its Applications*, 5(3), 285–301.
- ▣ Hansen, P.R., Lunde, A., Nason, J.M. (2011). *The model confidence set*. *Econometrica*, 79(2), 453–497.
- ▣ Heston, S.L. (1993). *A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options*. *Review of Financial Studies*, 6(2), 327–343.
- ▣ Higham, D.J. (2001). *An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equations*. *SIAM Review*, 43(3), 525–546.
- ▣ Honoré, P. (1998). *Pitfalls in estimating jump-diffusion models*. Working paper, SSRN.
- ▣ Itô, K. (1944). *Stochastic integral*. *Proceedings of the Imperial Academy*, 20(8), 519–524.
- ▣ Kac, M. (1949). *On distributions of certain Wiener functionals*. *Transactions of the American Mathematical Society*, 65(1), 1–13.

## Bibliografie (3/3)

- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Lee, S.S., Mykland, P.A. (2008). Jumps in financial markets: a new nonparametric test and jump dynamics. *Review of Financial Studies*, 21(6), 2535–2563.
- ▣ Merton, R.C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1–2), 125–144.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Samuelson, P.A. (1965). Rational theory of warrant pricing. *Industrial Management Review*, 6(2), 13–39; reprinted in *Henry P. McKean Jr. Selecta* (2015), Birkhäuser.
- ▣ Tang, C.Y., Chen, S.X. (2009). Parameter estimation and bias correction for diffusion processes. *Journal of Econometrics*, 149(1), 65–81.
- ▣ Uhlenbeck, G.E., Ornstein, L.S. (1930). On the theory of the Brownian motion. *Physical Review*, 36(5), 823–841.
- ▣ Vasicek, O. (1977). An equilibrium characterization of the term structure. *Journal of Financial Economics*, 5(2), 177–188.